

面向量子布尔函数综合的策略-价值引导块级搜索

AI-SSHR 实验复现

2026 年 7 月

摘要

量子布尔函数综合可以被看作一个序列决策问题，但直接在量子门级别使用强化学习和蒙特卡洛树搜索会面对巨大的动作空间、稀疏终局奖励和不可扩展的酉矩阵状态表示。本文将原始的策略-价值搜索思路改写为 SSHR 结构上的块级搜索：状态为尚未综合的 on-set 掩码，动作为选择一个平行多面体块，转移由该块的顶点集合决定，量子线路则由确定性的 block synthesis 生成。基于这一表述，本文实现了 cost-aware policy、greedy value 和 PUCT 搜索组成的 PV-MCTS，并与 SSHR-H、单调 Beam、rollout MCTS 以及三种 XOR-aware beam 变体进行对比。实验覆盖 $n = 3$ 的全部 255 个非零布尔函数，以及 $n = 4, 5, 6$ 的 1024、256 和 48 个随机函数；10 种方法共 15830 次综合全部通过逐输入仿真验证。结果表明，单调 PV-MCTS 在 $n = 5$ 上相对 Beam 降低 0.14% CNOT，在 $n = 6$ 上相对 rollout MCTS 降低 2.09% CNOT；更重要的是，允许 XOR 语义的搜索显著优于单调搜索，最佳方法相对 SSHR-H 的 CNOT 降幅在 $n = 3$ 到 $n = 6$ 上为 5.99%–28.09%。这些结果说明，策略-价值思想适合用于结构块选择，而进一步提升的关键在于同时保留 SSHR 的 XOR 奇偶覆盖能力和搜索过程的反振荡控制。

1 引言

量子布尔函数综合的目标是将一个给定布尔函数 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ 编译为量子 oracle，使其在计算基上实现

$$|x, y\rangle \mapsto |x, y \oplus f(x)\rangle.$$

在小规模布尔函数上，SSHR 方法利用布尔超立方体中的平行多面体结构构造可综合的线路块，并通过启发式或 ILP 选择块集合，从而优化 CNOT 或 T 成本。该路线的优势是每个动作都有清晰的逻辑语义，且选定块后线路可由确定性过程生成；其难点是候选平行多面体数量随 n 快速增长，导致贪心选择、Beam 搜索和 MCTS 都需要在大动作空间中做取舍。

原始设想将综合问题建模为强化学习与 MCTS 结合的序列决策过程。若直接把“动作”定义为单个量子门，把“状态”定义为当前酉矩阵，这一表述虽然通用，但很难在本项目关注的布尔函数规模上运行：酉矩阵表示随 $2^n \times 2^n$ 增长，随机门序列几乎无法通过稀疏终局奖励得到有效学习信号，且大量中间电路并不保持 oracle 结构。本文因此采用更保守但可验证的改写：不让智能体直接生成底层量子门，而让它在 SSHR 候选块上进行策略-价值搜索。

本文的核心论点是：策略-价值 MCTS 可以作为平行多面体块选择器，而不是门序列生成器；在该设定下，正确性由块级语义和最终仿真闭合，实验能够公平地与现有 SSHR-H、Beam 和 MCTS

后端比较。本文进一步比较了两类状态转移语义：单调语义只允许选择完全位于当前 active set 中的块，保证不会循环；XOR 语义允许块含有少量 off-set 顶点，通过奇偶覆盖降低线路成本，但需要深度限制、状态缓存或代价剪枝来控制振荡。

2 方法

2.1 块级 MDP 表述

给定布尔函数 f 的 on-set $A_0 = \{x : f(x) = 1\}$ ，本文将状态写作一个整数位掩码 A_t ，其第 v 位为 1 表示 minterm v 仍需被修正。动作不是单个量子门，而是一个平行多面体 P 。该平行多面体由基点 v_0 和若干两两支撑不相交的基向量定义，其顶点集合记为 $V(P)$ 。选择动作后，线路中加入由 `synth_block(P)` 生成的量子线路块。

本文实现并比较两种转移语义。单调语义要求

$$V(P) \subseteq A_t, \quad A_{t+1} = A_t \setminus V(P),$$

因此状态严格缩小，搜索不会产生循环。XOR 语义使用

$$A_{t+1} = A_t \Delta V(P),$$

并要求 $|A_t \cap V(P)|/|V(P)| \geq R$ 。该语义与 SSHR-H 的奇偶覆盖思想一致，允许临时引入 off-set 顶点，因而可能得到更少的块或更低的 CNOT 成本，但必须通过搜索控制避免状态反复震荡。

2.2 策略先验与价值估计

在 PV-MCTS 中，策略先验不由神经网络训练得到，而由一个可复现的 cost-aware 评分函数给出：

$$s(P) = 0.70 \log_2(|V(P)| + 1) + 0.30 \log(1 + |V(P)|/c(P)) - 0.015c(P),$$

其中 $c(P)$ 为该块的 CNOT 成本。该先验偏好覆盖较大、单位成本较低的候选块，并对过高控制成本施加惩罚。给定状态 A ，仅对合法动作集合中的候选做 softmax 归一化，得到 PUCT 中使用的 $P(A, P)$ 。

价值估计使用同一先验驱动的贪心补全成本。具体来说，从当前状态出发重复选择评分最高的合法块，直到 $A = 0$ ，并累计其 CNOT 成本。该值不是最优下界，而是低成本的 cost-to-go 估计，用于替代随机 rollout。这样做保留了原始文档中“策略网络提供先验、价值网络评估状态”的结构，同时避免了训练神经网络所需的大量 teacher 数据。

2.3 PUCT 搜索

PV-MCTS 在每个状态展开排名前 K 个合法动作。对已展开动作 P ，搜索维护访问次数 $N(A, P)$ 和平均剩余成本 $Q(A, P)$ ，并选择

$$\arg \min_P \left[Q(A, P) - c_{\text{puct}} P(A, P) \frac{\sqrt{N(A)}}{1 + N(A, P)} \right].$$

Algorithm 1: 块级 PV-MCTS**Input:** 当前 active set A , 候选块集合 $\mathcal{P}$, 模拟次数 N_{sim} **Output:** 块序列 $\mathcal{S}$

```

1  $\mathcal{S} \leftarrow \emptyset$ 
2 while  $A \neq \emptyset$  do
3   以  $A$  为根节点运行  $N_{\text{sim}}$  次 PUCT 模拟
4   每个叶节点用策略贪心补全成本估计 value
5   选择根节点处平均估计成本最低的块  $P^*$ 
6    $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{P^*\}$ 
7    $A \leftarrow A \setminus V(P^*)$ 
8 return  $\mathcal{S}$ 

```

每次模拟返回从当前动作开始的估计总成本，并沿路径反向更新平均成本。最终决策选择已访问动作中 $Q(A, P)$ 最小者。算法 1 给出了核心流程。

2.4 XOR-aware 搜索变体

为检验单调约束是否限制了线路质量，本文还纳入三种 XOR-aware beam 变体。XOR-Beam 使用规则 ranker 和 $R = 0.75$ 的覆盖阈值进行 beam 搜索；XOR-Beam-v2 加入多重 greedy restart、自适应阈值和基于上界的代价剪枝；XOR-Beam-best 在多个阈值下运行 XOR-Beam，并用扰动-重解策略进一步改进候选路径。这些方法不属于单调 PV-MCTS，但它们保留了原始 SSHR 的奇偶覆盖能力，是评价“策略/价值搜索是否应该保留 XOR 语义”的关键对照。

3 实验设计

3.1 数据集与评价指标

实验使用同一随机种子 42 构造测试集。对于 $n = 3$ ，枚举全部 255 个非零布尔函数；对于 $n = 4, 5, 6$ ，分别随机采样 1024、256 和 48 个 on-set 大小不超过 2^{n-1} 的布尔函数。所有方法均输出量子 oracle 线路，并通过逐输入经典仿真检查输出位是否等于 $f(x)$ 。主要评价指标为总 CNOT 成本、平均 CNOT 成本、每函数平均运行时间和正确性通过数。

对比方法包括 SSHR-H、从当前 on-set 重新枚举的 SSHR-H-literal、单调 Beam、已有 rollout MCTS、PV-Greedy、带一阶 lookahead 的 PV-Greedy、本文实现的 PV-MCTS，以及三种 XOR-aware beam 变体。所有结果均由 `run_experiments.py --preset main` 生成，原始逐函数记录保存在 `results/raw_main.csv`，汇总表保存在 `results/summary_main.csv`。

3.2 总体结果

10 种方法在 1583 个函数上共完成 15830 次综合，所有生成线路均通过逐输入仿真验证，说明块级动作的确定性综合和最终验证能够闭合正确性。表 1 汇总了各方法的 CNOT 成本和运行时间。

表 1: 不同综合方法在测试集上的 CNOT 成本与平均运行时间。Correct 表示通过逐输入仿真的函数数。

n	方法	函数数	Correct	总 CNOT	平均时间 (s)
3	SSHR-H	255	255	3191	0.0000
	SSHR-H-literal	255	255	3788	0.0000
	Beam	255	255	3652	0.0002
	Rollout-MCTS	255	255	3652	0.0014
	PV-Greedy	255	255	3668	0.0002
	PV-Greedy-LA	255	255	3652	0.0002
	PV-MCTS	255	255	3652	0.0008
	XOR-Beam	255	255	3024	0.0003
	XOR-Beam-v2	255	255	3000	0.0007
	XOR-Beam-best	255	255	3024	0.0011
4	SSHR-H	1024	1024	26622	0.0001
	SSHR-H-literal	1024	1024	31759	0.0000
	Beam	1024	1024	30369	0.0016
	Rollout-MCTS	1024	1024	30369	0.0030
	PV-Greedy	1024	1024	30605	0.0014
	PV-Greedy-LA	1024	1024	30369	0.0017
	PV-MCTS	1024	1024	30369	0.0029
	XOR-Beam	1024	1024	23161	0.0020
	XOR-Beam-v2	1024	1024	22792	0.0023
	XOR-Beam-best	1024	1024	23161	0.0047
5	SSHR-H	256	256	13972	0.0008
	SSHR-H-literal	256	256	12368	0.0003
	Beam	256	256	11436	0.0188
	Rollout-MCTS	256	256	11448	0.0187
	PV-Greedy	256	256	11622	0.0148
	PV-Greedy-LA	256	256	11422	0.0294
	PV-MCTS	256	256	11420	0.0349
	XOR-Beam	256	256	10164	0.0397
	XOR-Beam-v2	256	256	10115	0.0160
	XOR-Beam-best	256	256	10123	0.0823
6	SSHR-H	48	48	4564	0.0117
	SSHR-H-literal	48	48	4058	0.0017
	Beam	48	48	3552	0.2410
	Rollout-MCTS	48	48	3634	0.1952
	PV-Greedy	48	48	3820	0.1832
	PV-Greedy-LA	48	48	3564	0.4452
	PV-MCTS	48	48	3558	0.5728
	XOR-Beam	48	48	3306	0.9490
	XOR-Beam-v2	48	48	3508	0.1643

n	方法	函数数	Correct	总 CNOT	平均时间 (s)
	XOR-Beam-best	48	48	3282	1.9161

表 2: 最佳方法相对于 SSHR-H 与单调 Beam 的 CNOT 降幅。负值表示 CNOT 成本降低。

n	最佳方法	总 CNOT	相对 SSHR-H	相对 Beam
3	XOR-Beam-v2	3000	-5.99%	-17.85%
4	XOR-Beam-v2	22792	-14.39%	-24.95%
5	XOR-Beam-v2	10115	-27.61%	-11.55%
6	XOR-Beam-best	3282	-28.09%	-7.60%

3.3 策略-价值搜索的作用

单调 PV-MCTS 的主要作用体现在相对简单策略的改进上。相对 PV-Greedy, PV-MCTS 在 $n = 3, 4, 5, 6$ 上分别降低 0.44%、0.77%、1.74% 和 6.86% CNOT; 相对已有 rollout MCTS, PV-MCTS 在 $n = 5$ 和 $n = 6$ 分别降低 0.24% 和 2.09%。这表明用 cost-aware policy 限制展开, 并用贪心 value 替代随机 rollout, 可以在较大候选空间中提供稳定但有限的收益。同时, PV-MCTS 在 $n = 3, 4$ 上与 Beam 持平, 在 $n = 5$ 上略优于 Beam 0.14%, 在 $n = 6$ 上略高于 Beam 0.17%。因此, 单调 PV-MCTS 更适合被视为 Beam/MCTS 的稳健替代或局部改进, 而不是当前最强线路质量方法。

3.4 XOR 语义的重要性

最显著的改进来自 XOR-aware 搜索。最佳方法在 $n = 3, 4, 5$ 上为 XOR-Beam-v2, 在 $n = 6$ 上为 XOR-Beam-best。相对 SSHR-H, 最佳方法的总 CNOT 成本分别降低 5.99%、14.39%、27.61% 和 28.09%; 相对单调 Beam, 分别降低 17.85%、24.95%、11.55% 和 7.60%。这说明, 在小到中等规模的布尔函数上, 允许临时引入 off-set 顶点的奇偶覆盖搜索比严格单调覆盖更有表达力。单调搜索的正确性和终止性更容易保证, 但它牺牲了通过 XOR 组合低成本块的机会。

4 讨论

本文实验给出两个结论。第一, 原始 RL+MCTS 思路若直接应用于门级搜索, 会因状态和动作空间过大而难以形成可复现实验; 将动作提升为 SSHR 的平行多面体块后, 策略、价值和 MCTS 的概念可以自然落地, 并且每一步都有明确的线路语义。第二, 搜索语义比搜索框架本身更关键。单调 PV-MCTS 能够小幅改善贪心与 rollout, 但只要限制为 $V(P) \subseteq A$, 它就很难超过保留 XOR 奇偶覆盖能力的方法。XOR-aware beam 的优势说明, 后续若要训练真正的策略网络或价值网络, 应优先服务于 XOR 状态下的候选排序、循环控制和代价上界估计, 而不是只优化单调覆盖。

这些结果也限定了本文方法的适用边界。实验中的 policy 和 value 是手工 cost-aware 估计，不是通过强化学习训练得到的神经网络；因此本文证明的是“策略-价值结构在块级搜索中可运行且有局部收益”，而不是证明神经 RL 已经优于全部 SSHR 变体。此外， $n = 6$ 仅采样 48 个函数，且 XOR-Beam-best 的平均时间达到 1.9161 秒，说明高质量 XOR 搜索在更大规模上仍存在计算成本。未来工作应将 GNN/LightGBM 候选剪枝与 XOR-aware MCTS 结合，在保持奇偶覆盖表达力的同时减少候选评估成本。

5 结论

本文将基于强化学习与 MCTS 的量子布尔函数综合设想改造成可执行的 SSHR 块级实验框架，并在 `src/rl_mcts_experiment` 中给出完整实现、对比脚本和可复现实验结果。实验表明，单调 PV-MCTS 能够改善朴素策略贪心和部分 rollout MCTS，但当前最强的 CNOT 降幅来自 XOR-aware beam 搜索。因而，面向后续 AI-SSHR 的更合理路线不是直接学习量子门序列，而是学习在 XOR 奇偶覆盖语义下选择和组合平行多面体块。